

Progresii aritmetice si geometrice (79)

1. Notiuni generale

O progresie este un sir de numere definit printr-o regula. Cele mai importante pentru bacalaureat sunt progresiile aritmetice si geometrice.

2. Progresia aritmetica (PA) – definitie

Un sir (a_n) este progresie aritmetica daca diferenta dintre doi termeni consecutivi este constanta: $a_{n+1} - a_n = r$, unde r este ratiunea (diferenta comuna).

Termenul general in PA

Daca primul termen este a_1 , atunci:

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r.$$

Exemplu:

$$a_1=3, r=2 \Rightarrow 3, 5, 7, 9, \dots$$

$$a_5 = 3 + 4 \cdot 2 = 11$$

Suma primilor n termeni in PA

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{n}{2} \cdot (a_1 + a_n)$$

$$\text{Echivalent: } S_n = \frac{n}{2} \cdot (2a_1 + (n-1)r).$$

3. Progresia geometrica (PG) – definitie

Un sir (b_n) este progresie geometrica daca raportul dintre doi termeni consecutivi este constant: $b_{n+1} / b_n = q$, unde q este ratia (raportul comun), $b_n \neq 0$.

Termenul general in PG

Daca primul termen este b_1 , atunci:

$$b_n = b_1 \cdot q^{(n-1)}.$$

Exemplu:

$$b_1=2, q=3 \Rightarrow 2, 6, 18, 54, \dots$$

$$b_4 = 2 \cdot 3^3 = 54$$

Suma primilor n termeni in PG

Daca $q \neq 1$:

$$S_n = b_1 \cdot (q^n - 1) / (q - 1).$$

Daca $q = 1$: $S_n = n \cdot b_1$.

4. Suma infinita (PG convergenta)

Daca $|q| < 1$, progresia geometrica are suma infinita:

$$S_{\text{inf}} = b_1 / (1 - q).$$

Exemplu:

$$b_1=4, q=1/2 \Rightarrow S_{\text{inf}} = 4/(1-1/2)=8$$

5. Proprietati utile

PA:

- media aritmetica a doi termeni echidistanti este termenul din mijloc.

$$a_k = (a_{\{k-m\}} + a_{\{k+m\}})/2$$

PG:

- media geometrica a doi termeni echidistanti este termenul din mijloc (daca termenii sunt pozitivi).

$$b_k^2 = b_{\{k-m\}} \cdot b_{\{k+m\}}$$

6. Problema rezolvata (PA)

Intr-o PA, $a_1=5$ si $r=3$. Calculati a_{10} si S_{10} .

$$a_{10} = 5 + 9 \cdot 3 = 32$$

$$S_{10} = 10/2 \cdot (5 + 32) = 5 \cdot 37 = 185$$

7. Problema rezolvata (PG)

Intr-o PG, $b_1=3$ si $q=2$. Calculati b_8 si S_8 .

$$b_8 = 3 \cdot 2^7 = 3 \cdot 128 = 384$$

$$S_8 = 3 \cdot (2^8 - 1)/(2-1) = 3 \cdot (256-1)=765$$

8. Aplicatii tipice de BAC

- determinarea termenului general
- determinarea r/q din doi termeni
- calcul de sume
- probleme de tip rata de crestere / scadere
- suma infinita pentru $|q|<1$

9. Greseli frecvente

- confundarea r (diferenta) cu q (raportul)
- folosirea formulei de suma la PG pentru $q=1$ fara verificare
- indexare gresita $(n-1)$
- semne gresite la q negativ

10. Checklist de BAC

- stii definitiile PA/PG
- stii a_n si S_n pentru PA
- stii b_n si S_n pentru PG
- stii conditia $|q|<1$ pentru suma infinita
- poti rezolva probleme standard cu 2-3 conditii